

Laboratorium 8.

Zadanie 1. Napisz program implementujący rozwinięcie funkcji eksponencjalnej w szereg Maclaurina. Porównaj wyniki oraz czas wykonania z funkcją biblioteczną.

Zadanie 2. Napisz program implementujący rozwinięcie funkcji sinus w szereg Maclaurina. Porównaj wyniki oraz czas wykonania z funkcją biblioteczną.

Zadanie 3. Napisz funkcję wyznaczającą współczynniki wielomianu interpolacyjnego Newtona dla stabilizowanych wartości pewnej funkcji.

Zadanie 4. Napisz funkcję umożliwiającą obliczanie wartości wielomianu interpolacyjnego Newtona. Zastosuj algorytm analogiczny do schematu Hornera.

Zadanie 5*. Rozwiązania dwóch poprzednich zadań wykorzystaj do narysowania wykresu wielomianu interpolacyjnego (zaznaczając również punktami zaobserwowane wartości funkcji).